

Feuille Réponse — Examen Final

Contrôle en altitude d'un drone d'observation

Nom : _____ Prénom : _____ N° étudiant : _____
Groupe : _____ Date : _____

Important

Remettre uniquement cette feuille réponse — le sujet est à conserver. Toute réponse finale non encadrée sera pénalisée de $-0,5$ point.

QCM — Entourer la lettre choisie (1 pt chacun)

Les choix A, B, C, D correspondent à l'ordre de lecture dans le sujet (haut-gauche, haut-droite, bas-gauche, bas-droite).

Question	A	B	C	D
QCM 1	A	B	C	D
QCM 2	A	B	C	D
QCM 3	A	B	C	D
QCM 4	A	B	C	D
QCM 5	A	B	C	D

Exercice 1 — Transformée de Laplace inverse

Exercice 1

Décomposition en éléments simples puis $\mathcal{L}^{-1}$

Exercice 2 — Discrétisation par BOZ

Exercice 2a — Résultat littéral $G(z)$

Exercice 2b — Application numérique ($a = 2$, $T_e = 0,5$ s)

Partie 1 — Modélisation

Question 1 — Équation différentielle du mouvement

Question 2a — Ordre du système (justification)

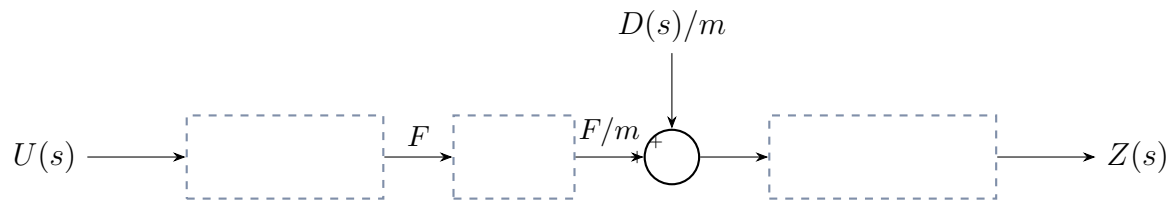
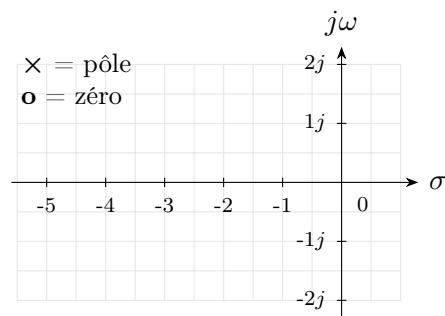
Question 2b — Identification graphique de K_m et τ

Question 2c — Fonction de transfert $H_m(s)$

Question 3.a — Transformée de Laplace de l'équation du mouvement

Question 3.b — Expressions de $H_{U/Z}(s)$ et $H_{D/Z}(s)$ (formes factorisées)

Question 4 — Schéma bloc à compléter (inscrire les FT dans les blocs pointillés)

Question 5 — Placer les pôles ($\times$) et zéros ($\circ$) de $H_{E/S}(s)$ — le système est-il stable ?

Stabilité : _____

Partie 2 — Asservissement en position

Question 2.2 — Dessiner le schéma bloc BF avec correcteur P, perturbation $D(s)$, erreur $\varepsilon(s)$

Question 2.3a — Expression de $T_{Z/Z_c}(s)$ (formule de Black)

Question 2.3b — Valeur de D_0 , calcul de z_∞ et erreur statique (TVF)

Question 2.3c — Analyse qualitative (signe erreur, effet de K_p , limite du correcteur P)

Question 2.4 — Explication qualitative du rôle de l'action intégrale (PI)**Question Bonus — Autre approche sans intégrateur****Question 2.5 — a) Intérêt action dérivée b) Risque par vent variable**

Partie 3 — Discrétisation et implémentation

Question 3.1 — Formule générale $G(z)$ avec BOZ

Question Bonus — Redémonstration de la formule BOZ

Question 3.2.a — Substitution Euler arrière + explication

Question 3.2.b — Équations de récurrence $u_P[k]$, $u_I[k]$, $u_D[k]$

Question 3.2.c — Problème de l'action D pure + filtre à ajouter**Question 3.3 — Compléter les lignes manquantes du code Python**

```
Kp = 2.0;  Ti = 1.5;  Td = 0.1;  Te = 0.05

integral = 0.0 ;  prev_error = 0.0

def pid_step(setpoint, measure):
    global integral, prev_error
    error = setpoint - measure

    u_P = _____          # (1)

    integral = integral + _____          # (2)
    u_I = integral

    u_D = _____          # (3)

    prev_error = error
    return u_P + u_I + u_D
```

Question 3.4 — Différence principale + gain à modifier et dans quel sens

Partie 4 — Filtrage

Question 4.1 — Type de filtre + fréquence de coupure

Question 3.5 — Type de filtre pour fusion capteurs + fréquence de calcul + principe (mots clés soulignés)